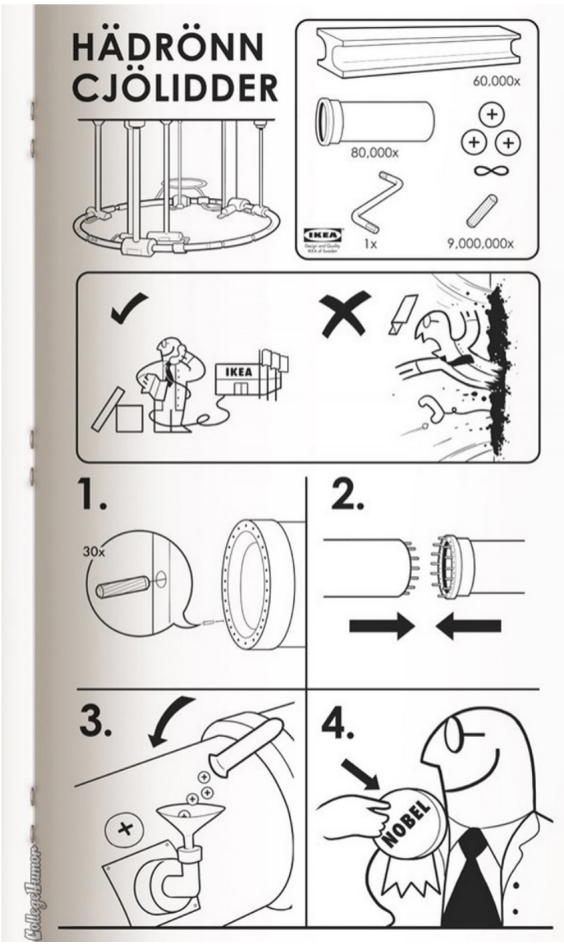
Fortgeschrittenenpraktikum
Versuch EXP9
SALOME

Léonie Lanz
Nico Kalogerakis

13. März 2026



Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **1**

2 Theoretische Grundlagen **1**
2.1 Dipol . . . 1
2.2 Quadripol . . . 1
2.3 1

3 Experimenteller Aufbau **1**

4 Versuchsdurchführung **1**

5 Auswertung der Messergebnisse **1**
5.1 Strahltransport . . . 1
5.2 Strahlbasierte Justage . . . 1
5.2.1 x Werte . . . 1
5.2.2 y Werte . . . 1
5.2.3 Fehler . . . 1
5.3 Energiemessung . . . 1
5.4 Emittanz . . . 2
5.4.1 Optische Funktionen . . . 2
5.5 Beta-Func . . . 2

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse **2**

7 Zusammenfassung **2**

Literatur **A**

Abbildungsverzeichnis **A**

1 Einleitung

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Dipol

2.2 Quadripol

2.3 ...

3 Experimenteller Aufbau

4 Versuchsdurchführung

Messmethoden:
how emittanz
quadrupolscan (nur mit matrizenformalismus)
how energie
strahlbasierte justage
Strahltransport

5 Auswertung der Messergebnisse

5.1 Strahltransport

Bilder

5.2 Strahlbasierte Justage

5.2.1 x Werte

$I_{Q_1} = -0.344$ plot
$I_{Q_2} = 0.657$ plot
$I_{D_0} = -1.236$ (x intersection) plot

5.2.2 y Werte

$I_{Q_1} = 1.685$ plot
$I_{Q_2} = 2.703$ plot
$I_{D_0} = -0.777$ (y intersection) plot

5.2.3 Fehler

Mittlerer Scanschritt = 0.1063 Fehler: $\frac{\Delta_I}{2} = 0.0532$

5.3 Energiemessung

$\frac{dy}{dI} = 14.4384 \frac{mm}{A} \pm 0.106 \frac{mm}{A}$
$\kappa = 7.64 \cdot 10^{-6} \frac{Tm}{A}$
$L = 0.52m \pm 0.01m$
$E_0 = 511keV$
$\beta\gamma = 0.1614 \pm 0.00332 \approx \beta$
$\gamma = 1.013 \pm 0.000529 \rightarrow$ also fast klassisch
$E_{kin} = 6.62keV \pm 0.27keV$
$p = 2.752 \cdot 10^{-7} \frac{keV}{c} \pm 5.661 \cdot 10^{-9} \frac{keV}{c}$

5.4 Emittanz

$\epsilon_x = 0.72867 \pm 0.07115$ mm mrad
$\epsilon_y = 1.98349 \pm 0.09011$ mm mrad

5.4.1 Optische Funktionen

$\beta_x = 0.578 \pm 0.0565, \alpha_x = -1.19 \pm 0.117, \gamma_x = 4.19 \pm 0.41$
$\beta_y = 0.814 \pm 0.037, \alpha_y = -1.401 \pm 0.0637, \gamma_y = 3.639 \pm 0.165$

5.5 Beta-Func

Plots (output/beta func mit fehlerfortpflanzung.png)

6 Diskussion der physikalischen Ergebnisse

7 Zusammenfassung

Abbildungsverzeichnis